工業科教育論Ⅱ 第9回
中学校の学びと専門教育をつなぐ数量・ICT・情報活用

本編の説明を読み直すためのガイドです。各見出しの番号は本編スライドと対応します。毎回の提出は不要で、自己や家族の経験を開示せずに取り組めます。

この回の進め方

まずスライドと動画で例を確認します。スライド19で動画を止め、表と本文を見ながら一言メモします。スライド21の説明例と比べ、迷った箇所を見直します。

01 中学校の学びと専門教育をつなぐ数量・ICT・情報活用

工業科教育論Ⅱの第9回です。中学校の数学や技術、情報の学びは、工業高校などの初めの専門科目へどうつながるのでしょうか。用語と作業の例を比べ、中学校で確かめておきたい知識を考えます。

02 この回の到達目標

中学校の読解・数量・ICTの学びと、専門教育の導入を対応させられる。中学校の工夫と、進学先の確認・補足を分けて提案できる。

03 考える時間を含む学び方

動画・資料読解・考える時間・小休止を含めて90分程度を目安にします。途中で止め、説明例と自分の考えを比べます。毎回の提出や、本人・家族の経験の開示は不要です。

04 技術分野「D 情報の技術」

技術分野の情報の技術には、仕組みの理解に加え、ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツや、計測と制御のプログラミングによる問題解決などがあります。単にコードを入力する活動だけでなく、何を入力し、どう処理し、どんな出力を得るかを整理して、結果を確かめる見方が重要です。実際の内容や使った教材は学校によって異なります。履修したという科目名だけから、全員が同じ機器やアプリに習熟しているとは判断しません。

05 工業情報数理へつながる活動

工業情報数理では、コンピュータやプログラミングに加え、工業に関わる事象を数理的に扱う内容があります。中学校で、数値を表にし、条件をそろえて比べ、結果の意味を説明した経験が、入口の学習へつながります。ただし、学校で一度グラフを作ったことだけで、工業の専門的なデータ処理を習得済みと判断してはいけません。高校側では、扱う現象や専門用語、新しいソフトの使い方を補い、短い導入課題で確かめることが必要です。

06 海洋情報技術へつながる活動

海洋情報技術では、水産や海洋の情報技術、コミュニケーションと情報デザイン、コンピュータやデータの利用などを扱います。中学校の理科で水温を記録し、数学でグラフを使って説明する活動は、情報を扱う入口として関係付けられます。一方、専門的な観測機器の扱いや、実際の業務上の判断まで、既にできるという意味ではありません。共通して使える見方と、高校で新しく学ぶ文脈を分けておきましょう。

07 言葉を使って確かめる

読む手がかり 学びの接続。中学校で身につけたことを、高校でどう使い、何を新たに教えるかを考えることです。

08 言葉を使って確かめる

比較条件 二つの水温記録の差を場所の違いと結び付けたいとき、数値以外に何を見ますか。

09 言葉を使って確かめる

答え 測定時刻や深さなどを確認します。条件が異なれば、場所だけが違いの理由とは判断できません。

10 中学校側と高校側の役割を分ける

中学校の情報活用は、端末操作だけでなく、情報を集め、比較し、出所を示して伝えることを含みます。理科の観測、数学の表やグラフ、技術分野の計測・制御、国語の根拠を示す説明などを関連付けると、専門高校で扱うデータの入口になります。

11 中学校側と高校側の役割を分ける

架空の水温記録を比べるなら、日時、場所、深さ、器具、単位を残します。「午前より午後が高かった」と言えても、短い記録だけで海全体の長期的な変化までは説明できません。高校では工業情報数理や海洋情報技術など、それぞれの対象に即した知識や機器の扱いを新しく学びます。中学校で一度グラフを作った経験があることと、専門的な分析ができることを分けます。

12 中学校側と高校側の役割を分ける

接続の工夫として、中学校は既存の学習に共通の記録欄を用い、高校は導入課題で理解を確かめて必要な部分を補えます。引継ぎには、使った活動や役立った説明を目的に応じて整理します。個人情報やアカウントを無条件に渡す案にはせず、学校の取扱いに従って必要な情報を選びます。

13 話し合う前に、水温記録を読めるようにする

中学校でグラフを作った経験があっても、「二つの条件が同時に違うとき、どちらが値の差に関わったか」を説明できるとは限りません。予習や既習の確認をせず「水温の差の原因を班で議論しよう」と始めると、もっともらしい理由だけが出て、資料で確かめられる範囲が見えなくなります。議論が止まったら、先に記録のどこを見るかを教師が示します。

14 話し合う前に、水温記録を読めるようにする

たとえば架空の記録Aは「地点A・9時・18℃」、記録Bは「地点B・15時・23℃」です。最初に全員で地点・時刻・単位の欄を確認し、一人で「何が同じか、何が違うか」を書きます。話し合いでは「場所だけが原因」と言えるかを、表を指しながら検討します。最後に教師が「地点と時刻がともに異なるので、場所だけの影響は分からない」と整理し、同じ時刻に比べる計画を一人ずつ考えます。

15 話し合う前に、水温記録を読めるようにする

中学校でどこまで経験したかを確認し、高校で必要な言葉や読み方を補えば、違う出身校から来た生徒も同じ資料から考え始められます。話し合いの促し方を調べた大学の研究と、工業科の授業案への応用は補足資料を参照できます。

16 水温記録から専門の情報活用へ

架空の水温記録では、数値を入力する前に、何時に、どこで、何を使って測ったかをそろえます。中学校で表を読み、測定と比較の条件を考える活動は、高校で専門の対象を扱う準備になります。

17 水温記録から専門の情報活用へ

工業情報数理や海洋情報技術では、同じ表やグラフでも、設備や海洋など対象が変わります。中学校で共通に扱える情報の整理と、高校の専門科目で改めて教える知識を分けます。

18 水温記録から専門の情報活用へ：比較表

段階	水温を題材に扱うこと
中学校での既習	単位、表、グラフ、条件の比較
接続の工夫	測定場所と日時を揃えて記録
専門教育	対象分野の装置や現象との関係

表を確認します。段階、水温を題材に扱うこと。中学校での既習、単位、表、グラフ、条件の比較。接続の工夫、測定場所と日時を揃えて記録。専門教育、対象分野の装置や現象との関係。

19 考える時間：一つの問い

水温記録に必要な比較条件を一つ示し、中学校と高校でそれぞれ扱える学びを分けます。ここで動画を止め、本文の表を読み直して考えてください。表に印を付け、理由を一言添える方法でも構いません。新しい資料探しや実作業は不要です。

20 自分の説明を確かめる

根拠にした表や記録を示せるか。事実・解釈・提案を分けたか。条件が変わると説明も変わるか。

21 説明例

測定場所をそろえたかを確認します。中学校では単位・場所・時刻とともに値を表やグラフへ記録し、高校では専門分野の測定機器や分析の前提を補います。グラフ作成の経験だけで専門的な分析ができるとは判断しません。

22 今回の学びを次へ

次回は職場体験と地域との連携を学びます。 今回のメモは提出不要です。科目全体の二つのレポートに、必要な部分だけ再利用できます。分からない点を一つ残し、必要な箇所に戻って確認しましょう。

23 参考資料：読む場所

参考資料は、文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編です。本文に指定した箇所を確認します。リンクはピーディーエフと学生用ガイドにあります。全文を読む課題ではありません。

24 参考資料：読む場所

参考資料は、徳島科学技術高校 R8海洋総合コース教育課程です。本文に指定した箇所を確認します。リンクはピーディーエフと学生用ガイドにあります。全文を読む課題ではありません。

25 参考資料：読む場所

参考資料は、文部科学省 学校現場における生成AIの利用についてです。本文に指定した箇所を確認します。リンクはピーディーエフと学生用ガイドにあります。全文を読む課題ではありません。

26 参考資料：読む場所

参考資料は、話し合いを支える知識・資料と関連論文です。本文に指定した箇所を確認します。リンクはピーディーエフと学生用ガイドにあります。全文を読む課題ではありません。

参考資料へのリンク

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編

徳島科学技術高校 R8海洋総合コース教育課程

文部科学省 学校現場における生成AIの利用について

話し合いを支える知識・資料と関連論文

授業時間の目安

1回90分程度は、視聴・資料読解・考える時間・小休止を含む学修の目安です。動画の実測時間は利用案内に記載します。教材の量や一時停止の長さだけで90分の学修が確認できたとは扱いません。受講者による所要時間の試用は未実施です。早く理解できた場合、同じ作業を時間いっぱい繰り返す必要はありません。